

Tema 1. Introducció

Teoria de la Computació

FIB

Antoni Lozano

Q1 2025–2026

(Aquestes transparències no substitueixen les referències
que es poden trobar a la pàgina de l'assignatura)

Tema 1. Introducció

1 Fonaments matemàtics

2 Llenguatges formals

Tema 1. Introducció

1 Fonaments matemàtics

2 Llenguatges formals

Fonaments matemàtics

Quins prerequisits matemàtics són útils per aquest curs?

- **Conceptes**

- conjunts
- tuples
- funcions
- grafs
- mots
- llenguatges

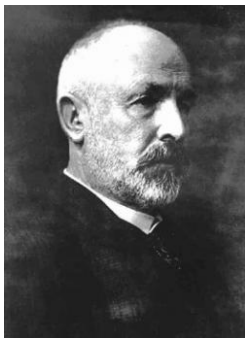
- **Metodologia**: la mateixa des de fa 2.500 anys:

definició → teorema → demostració

(ref. d'introducció matemàtica.: [Sipser 2013, §0])

(ref. sobre mots i llenguatges: [Cases i Màrquez 2003, §1])

Conceptes: conjunts



Georg Cantor
(Sant Petersburg 1845
– Halle 1918)

El 1874, Cantor funda la teoria de conjunts amb l'article:

Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller
reellen algebraischen Zahlen

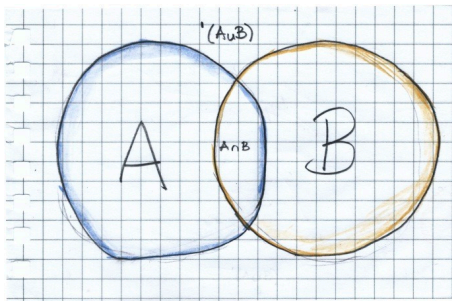
Sobre una propietat característica de
tots els nombres reals algebraics

A partir d'aquí, les matemàtiques ja no serien el mateix.

Conceptes: conjunts

Cantor defineix un conjunt com una col·lecció d'objectes, que pot ser finita o infinita.

Desenvolupa la **teoria de conjunts *naïve*** on qualsevol col·lecció és un conjunt (en ZFC hi ha axiomes per evitar contradiccions de la teoria *naïve*)



amb les operacions $\cup$, $\cap$, $\setminus$, $\times$, $\mathcal{P}$ i les relacions $\in$, $\subseteq$, $\subsetneq$, $=$.

Conceptes: conjunts

Característiques

- **Notació**: elements entre claus com a $S = \{4, 7, 28\}$ o $\{\} = \emptyset$
- **Pertinença**: amb el símbol $\in$ com a $7 \in S$, $10 \notin S$
- **No compten repeticions ni ordre**: $\{4, 7, 28\} = \{28, 4, 7, 4, 4, 7\}$
- **Inclusió**: $S \subseteq T$ si per a tot $x \in S$ es compleix que $x \in T$
- **Inclusió estricta**: $S \subsetneq T$ si $S \subseteq T$ i $S \neq T$
- **Descripció de conjunts grans o infinits**:

$$\{x \in A \mid P(x)\}$$

on A és un conjunt i P una propietat.

Conjunt dels primers

$$\mathbb{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ és primer}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$$

Conceptes: conjunts

Característiques

- **Notació**: elements entre claus com a $S = \{4, 7, 28\}$ o $\{\} = \emptyset$
- **Pertinença**: amb el símbol $\in$ com a $7 \in S$, $10 \notin S$
- **No compten repeticions ni ordre**: $\{4, 7, 28\} = \{28, 4, 7, 4, 4, 7\}$
- **Inclusió**: $S \subseteq T$ si per a tot $x \in S$ es compleix que $x \in T$
- **Inclusió estricta**: $S \subsetneq T$ si $S \subseteq T$ i $S \neq T$
- **Descripció de conjunts grans o infinits**:

$$\{x \in A \mid P(x)\}$$

on A és un conjunt i P una propietat.

Conjunt dels primers

$$\mathbb{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ és primer}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$$

Conceptes: conjunts

Operacions

Producte cartesià d' A i B : $A \times B = \{ (x, y) \mid x \in A \wedge y \in B \}$.

Conjunt de parts d' A : $\mathcal{P}(A) = \{ B \mid B \subseteq A \}$.

Exemples

- $\{0, 1\} \times \{a, b, c\} = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}$
- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- $\mathcal{P}(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$
- $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

Conceptes: conjunts

Operacions

Producte cartesià d' A i B : $A \times B = \{ (x, y) \mid x \in A \wedge y \in B \}$.

Conjunt de parts d' A : $\mathcal{P}(A) = \{ B \mid B \subseteq A \}$.

Exemples

- $\{0, 1\} \times \{a, b, c\} = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}$
- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- $\mathcal{P}(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$
- $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

Conceptes: tuples

Tuples

Una **k -tupla** és una llista de k objectes en la qual l'ordre i les repeticions són rellevants. Una **tupla** és una k -tupla per a algun $k \in \mathbb{N}$.

Exemple

La llista 2, 3, 5, 7 es pot representar amb la tupla (2, 3, 5, 7).

Es compleix que

- $(2, 3, 5, 7) \neq (2, 5, 7, 3) \neq (2, 2, 5, 7, 3)$
- $\{2, 3, 5, 7\} = \{2, 5, 7, 3\} = \{2, 2, 5, 7, 3\}$

Qüestió

Com es podria definir el concepte de tupla en funció del de conjunt?

Conceptes: tuples

Tuples

Una **k -tupla** és una llista de k objectes en la qual l'ordre i les repeticions són rellevants. Una **tupla** és una k -tupla per a algun $k \in \mathbb{N}$.

Exemple

La llista 2, 3, 5, 7 es pot representar amb la tupla (2, 3, 5, 7).

Es compleix que

- $(2, 3, 5, 7) \neq (2, 5, 7, 3) \neq (2, 2, 5, 7, 3)$
- $\{2, 3, 5, 7\} = \{2, 5, 7, 3\} = \{2, 2, 5, 7, 3\}$

Qüestió

Com es podria definir el concepte de tupla en funció del de conjunt?

Conceptes: tuples

Tuples

Una **k -tupla** és una llista de k objectes en la qual l'ordre i les repeticions són rellevants. Una **tupla** és una k -tupla per a algun $k \in \mathbb{N}$.

Exemple

La llista 2, 3, 5, 7 es pot representar amb la tupla (2, 3, 5, 7).

Es compleix que

- $(2, 3, 5, 7) \neq (2, 5, 7, 3) \neq (2, 2, 5, 7, 3)$
- $\{2, 3, 5, 7\} = \{2, 5, 7, 3\} = \{2, 2, 5, 7, 3\}$

Qüestió

Com es podria definir el concepte de tupla en funció del de conjunt?

Conceptes: relacions

Relació

Diem que R és una **relació** entre dos conjunts A i B si $R \subseteq A \times B$.

Exemple

El conjunts següents són relacions entre $\mathbb{N}$ i $\mathbb{N}$.

- $S = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{N}\}$
- $R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge x|y\}$
- $\mathbb{N}^2$

Altres conceptes sobre relacions

Predicat, relació k -ària, relacions d'equivalència.
(vegeu §0 [Sipser])

Conceptes: relacions

Relació

Diem que R és una **relació** entre dos conjunts A i B si $R \subseteq A \times B$.

Exemple

El conjunts següents són relacions entre $\mathbb{N}$ i $\mathbb{N}$.

- $S = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{N}\}$
- $R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge x|y\}$
- $\mathbb{N}^2$

Altres conceptes sobre relacions

Predicat, relació k -ària, relacions d'equivalència.
(vegeu §0 [Sipser])

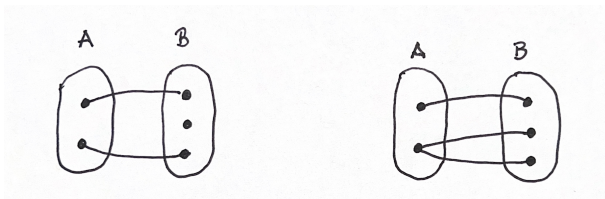
Conceptes: funcions

Funcions

Si una relació R sobre A, B compleix que per a tot $x \in A$ i $y, z \in B$

$$(x, y) \wedge (x, z) \in R \Rightarrow y = z,$$

diem que R és una **funció**. Noteu que per a $x \in A$, $|\{y \mid (x, y) \in R\}| \leq 1$.



funció

no funció

Conceptes: funcions

Funcions

Si una relació R sobre A, B compleix que per a tot $x \in A$ i $y, z \in B$

$$(x, y) \wedge (x, z) \in R \Rightarrow y = z,$$

diem que R és una **funció**. Noteu que per a $x \in A$, $|\{y \mid (x, y) \in R\}| \leq 1$.

Notació

- Noms habituals de les funcions: minúscules a partir de f o lletres gregues minúscules
- Si f és una funció sobre A i B , escrivim $f : A \rightarrow B$
- Si f és una funció, escrivim $f(x) = y$ en lloc de $(x, y) \in f$

Conceptes: funcions

Funcions

Si una relació R sobre A, B compleix que per a tot $x \in A$ i $y, z \in B$

$$(x, y) \wedge (x, z) \in R \Rightarrow y = z,$$

diem que R és una **funció**. Noteu que per a $x \in A$, $|\{y \mid (x, y) \in R\}| \leq 1$.

Qüestions

Són funcions les relacions següents sobre $\mathbb{N}^2$?

❶ $S = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{N}\}$

❷ $R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge x|y\}$

Conceptes: funcions

Domini i imatge

Donada una funció $f : A \rightarrow B$:

- $\text{Dom}(f) = \{ x \in A \mid \exists y \in B \ f(x) = y \}$
- $\text{Im}(f) = \{ y \in B \mid \exists x \in A \ f(x) = y \}$

Funció total

Diem que una funció $f : A \rightarrow B$ és **total** si $\text{Dom}(f) = A$.

Qüestions

Són totals les funcions $f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$? Quins són els seus dominis i imatges?

- 1 $f(x) = y$ si $y = x^2$
- 2 $g(x) = y$ si $x = y^2$
- 3 $h(x) = y$ si $x = y^2$ i $y = x^2$

Conceptes: funcions

Domini i imatge

Donada una funció $f : A \rightarrow B$:

- $\text{Dom}(f) = \{ x \in A \mid \exists y \in B \ f(x) = y \}$
- $\text{Im}(f) = \{ y \in B \mid \exists x \in A \ f(x) = y \}$

Funció total

Diem que una funció $f : A \rightarrow B$ és **total** si $\text{Dom}(f) = A$.

Qüestions

Són totals les funcions $f, g, h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$? Quins són els seus dominis i imatges?

- 1 $f(x) = y$ si $y = x^2$
- 2 $g(x) = y$ si $x = y^2$
- 3 $h(x) = y$ si $x = y^2$ i $y = x^2$

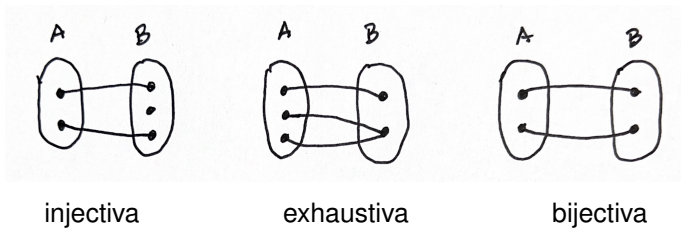
Conceptes: funcions

Tipus de funcions

Diem que una funció $f : A \rightarrow B$ és

- **injectiva** si $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ per a tot $x, y \in A$
- **exhaustiva** si $\text{Im}(f) = B$
- **bijectiva** si és injectiva i exhaustiva

Una **injecció** és una funció injectiva i total. Una **bijecció** és una funció bijectiva i total.



Metodologia: definicions

Com definir que un conjunt A té cardinalitat més petita o igual que B ?

- 1 Definint la **cardinalitat** d'un conjunt i comparant les d' A i B
- 2 Comparant els conjunts mitjançant **funcions**

Metodologia: definicions

Com definir que un conjunt A té cardinalitat més petita o igual que B ?

- 1 Definint la **cardinalitat** d'un conjunt i comparant les d' A i B
- 2 Comparant els conjunts mitjançant **funcions**

Definició

Diem que A té **cardinalitat més petita o igual** que B , i escrivim $A \preceq B$, si existeix una injecció $A \mapsto B$.

Exemples

- $\{1, 2\} \preceq \mathbb{N}$ (via la identitat)
- $\mathbb{P} \preceq \mathbb{N}$, on $\mathbb{P}$ és el conjunt dels primers (via la identitat)
- $\mathbb{N} \preceq \mathbb{R}$ (via la identitat)

Metodologia: definicions

Com definir que un conjunt A té cardinalitat més petita o igual que B ?

- 1 Definint la **cardinalitat** d'un conjunt i comparant les d' A i B
- 2 Comparant els conjunts mitjançant **funcions**

Definició

Diem que A té la **mateixa cardinalitat** que B , i escrivim $A \sim B$, si existeix una bijecció $A \mapsto B$.

Exemples

- $\{1, 2, 3\} \sim \{a, b, c\}$ (via $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c$)
- $\mathbb{P} \sim \mathbb{N}$ (via $g(p) = i - 1$, o p és l' i -èsim primer)
- $\mathbb{N} \sim \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}$ (via $h(n) = n^2$)

Metodologia: definicions

Com definir que un conjunt A té cardinalitat més petita o igual que B ?

- 1 Definint la **cardinalitat** d'un conjunt i comparant les d' A i B
- 2 Comparant els conjunts mitjançant **funcions**

Definició

Diem que A té **ecardinalitat més petita** que B , i escrivim $A \prec B$, si $A \preceq B$ però $A \not\sim B$.

Exemple

● $\{1, 2, 3\} \prec \mathbb{N}$

Ja hem vist que $\{1, 2, 3\} \preceq \mathbb{N}$. D'altra banda, si $\{1, 2, 3\} \sim \mathbb{N}$, existiria una bijecció $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{N}$. Com que $A = \{1, 2, 3, 4\} \subseteq \mathbb{N}$, cada element d' A hauria de tenir una antiimatge diferent en $\{1, 2, 3\}$. Contradicció.

Metodologia: teoremes

Quina relació hi ha entre $|A|$ i $|\mathcal{P}(A)|$?

Observació

Per a tot conjunt A ,

- 1 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ si A és finit
- 2 $A \preceq \mathcal{P}(A)$ (via $f(x) = \{x\}$, on $x \in A$)

Teorema de Cantor

Per a tot conjunt A , $A \prec \mathcal{P}(A)$.

(per reducció a l'absurd + diagonalització)

Veure:

- $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$ (exemple 4.15, §4.2 [Sipser])
- $\mathbb{N} \prec \mathbb{R}$ (teorema 4.17, §4.2 [Sipser])

Metodologia: teoremes

Quina relació hi ha entre $|A|$ i $|\mathcal{P}(A)|$?

Observació

Per a tot conjunt A ,

- 1 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ si A és finit
- 2 $A \preceq \mathcal{P}(A)$ (via $f(x) = \{x\}$, on $x \in A$)

Teorema de Cantor

Per a tot conjunt A , $A \prec \mathcal{P}(A)$.

(per reducció a l'absurd + diagonalització)

Veure:

- $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$ (exemple 4.15, §4.2 [Sipser])
- $\mathbb{N} \prec \mathbb{R}$ (teorema 4.17, §4.2 [Sipser])

Metodologia: teoremes

Quina relació hi ha entre $|A|$ i $|\mathcal{P}(A)|$?

Observació

Per a tot conjunt A ,

- 1 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ si A és finit
- 2 $A \preceq \mathcal{P}(A)$ (via $f(x) = \{x\}$, on $x \in A$)

Teorema de Cantor

Per a tot conjunt A , $A \prec \mathcal{P}(A)$.

(per reducció a l'absurd + diagonalització)

Veure:

- $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$ (exemple 4.15, §4.2 [Sipser])
- $\mathbb{N} \prec \mathbb{R}$ (teorema 4.17, §4.2 [Sipser])

Metodologia: demostracions

Mètodes de demostració:

- Per **construcció***
- Per **contradicció***
- Per **casos**
- Per **inducció***
- Pel **principi de les caselles**
- Per **diagonalització**⁺

*: §0.4 [Sipser]

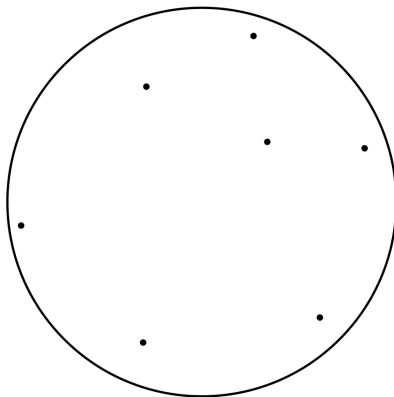
⁺: teorema 4.17, §4.2 [Sipser]

Metodologia: demostracions

Principi de les caselles (també dit del colomar o de Dirichlet).

Exemple 1

Si hi ha 7 punts en un cercle de radi unitat, n'hi haurà 2 a distància ≤ 1 .

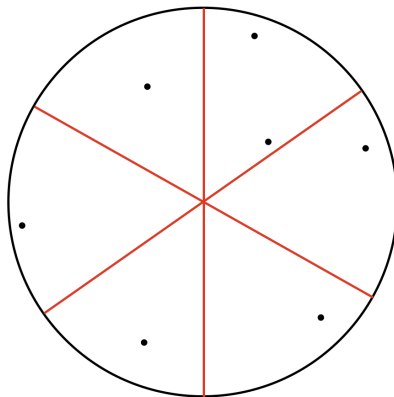


Metodologia: demostracions

Principi de les caselles (també dit del colomar o de Dirichlet).

Exemple 1

Si hi ha 7 punts en un cercle de radi unitat, n'hi haurà 2 a distància ≤ 1 .

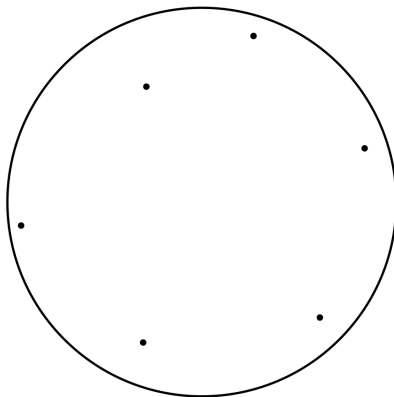


Metodologia: demostracions

Casos + principi de les caselles.

Exemple 2

Si hi ha 6 punts en un cercle de radi unitat, n'hi haurà 2 a distància ≤ 1 .

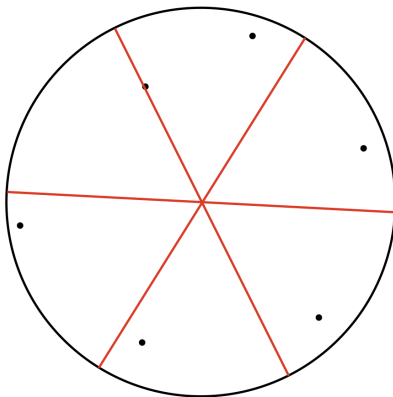


Metodologia: demostracions

Casos + principi de les caselles.

Exemple 2

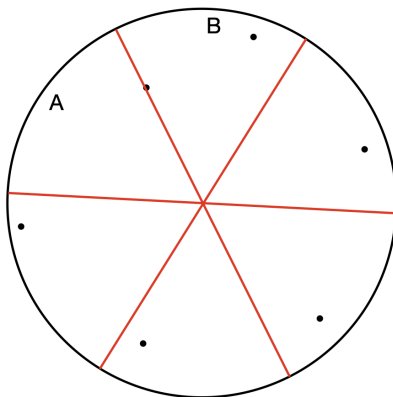
Si hi ha 6 punts en un cercle de radi unitat, n'hi haurà 2 a distància ≤ 1 .



Metodologia: demostracions

Casos:

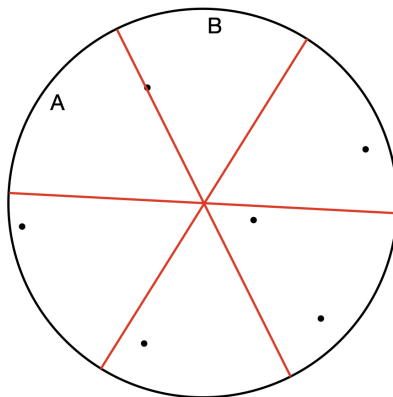
- 1 A o B contenen més punts $\rightarrow$ solució en A o B
- 2 ni A ni B contenen més punts



Metodologia: demostracions

Casos:

- 1 A o B contenen més punts
- 2 ni A ni B contenen més punts $\rightarrow$ p. caselles: 5 punts / 4 regions



Paradoxa de Galileu

Donat que es pot establir la correspondència

1 – 1	6 – 36
2 – 4	7 – 49
3 – 9	8 – 64
4 – 16	9 – 81
5 – 25	10 – 100

Això vol dir que hi ha tants quadrats com naturals?

Cantor respon que sí: les cardinalitats es comparen mitjançant bijeccions.

Paradoxa de Galileu

Donat que es pot establir la correspondència

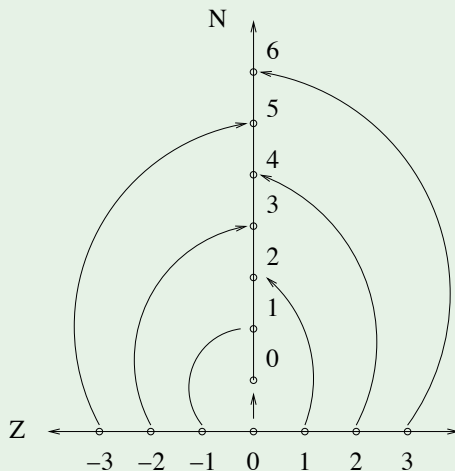
1 – 1	6 – 36
2 – 4	7 – 49
3 – 9	8 – 64
4 – 16	9 – 81
5 – 25	10 – 100

Això vol dir que hi ha tants quadrats com naturals?

Cantor respon que sí: les cardinalitats es comparen mitjançant bijeccions.

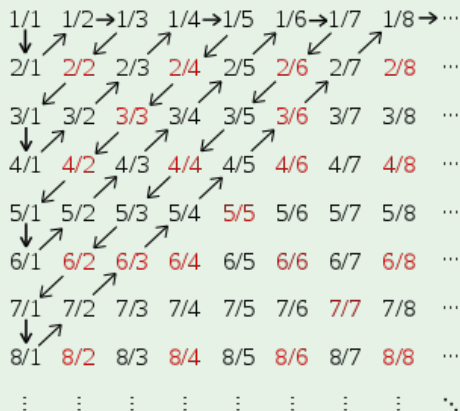
Metodologia: demostracions

Enters: $\mathbb{Z}$



Metodologia: demostracions

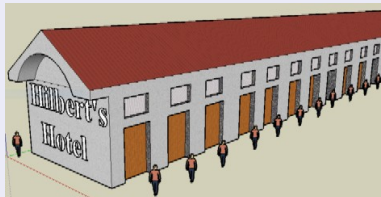
Racionals: $\mathbb{Q}$



Metodologia: demostracions

Hotel de Hilbert

Un hotel té tantes habitacions com nombres naturals.



Un dia, l'hotel és ple. Com es farà lloc a

- Un hoste més?
- Tants hostes més com nombres naturals?
- Tants hostes més com subconjunts de naturals?

Metodologia: demostracions

Enumerabilitat

Un conjunt A és **enumerable** si A és finit o $A \sim \mathbb{N}$.

Conjunts enumerables

Els conjunts $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ i $\mathbb{Q}$ són enumerables.

Conjunts no enumerables

Els conjunts $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ i $\mathbb{R}$ no són enumerables.

Qüestió

Com podríem definir quan un conjunt és **finit**?

Metodologia: demostracions

Enumerabilitat

Un conjunt A és **enumerable** si A és finit o $A \sim \mathbb{N}$.

Conjunts enumerables

Els conjunts $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ i $\mathbb{Q}$ són enumerables.

Conjunts no enumerables

Els conjunts $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ i $\mathbb{R}$ no són enumerables.

Qüestió

Com podríem definir quan un conjunt és **finit**?

Argument diagonal de Cantor (1891)

$\mathbb{R}$ no és enumerable

Si $\mathbb{R}$ fos enumerable, $(0, 1)$ també. Per tant, es pot escriure

$$(0, 1) = \{r_0, r_1, r_2, \dots\}.$$

Sigui $r_i = 0, x_{i0}x_{i1}x_{i2} \dots$ l'expansió decimal de r_i .

Definim $y_i = \begin{cases} 7, & \text{si } x_{ii} \neq 7, \\ 3, & \text{si } x_{ii} = 7. \end{cases}$

i formem el nombre $r = 0, y_0y_1y_2 \dots$

Llavors, $r \neq r_i$ perquè difereixen en l' i -èssim lloc decimal.

Contradicció: $r \in (0, 1)$ però no és a la llista.

Argument diagonal de Cantor (1891)

$\mathbb{R}$ no és enumerable

Amb les expansions decimals de $(0, 1) = \{r_0, r_1, r_2, \dots\}$:

	0	1	2	3	4	...
r_0	5	9	2	0	1	...
r_1	1	0	4	3	9	...
r_2	7	8	7	6	0	...
r_3	0	8	3	2	2	...
r_4	1	2	7	5	7	...

tindríem $r = 0,77373\dots$

Clarament, $r \neq r_i$ per a cap i .

Per tant, r no apareix a la llista.

Argument diagonal de Cantor (1891)

$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ no és enumerable

Amb la llista de conjunts de $\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{A_0, A_1, A_2, \dots\}$:

	0	1	2	3	4	...
A_0	0	1	1	0	1	...
A_1	1	0	1	1	0	...
A_2	0	1	1	0	0	...
A_3	0	1	0	0	1	...
A_4	1	1	1	0	0	...

El conjunt representat per

A	1	1	0	1	1	...
-----	---	---	---	---	---	-----

no apareix a la llista.

Conseqüències del teorema de Cantor

Teorema de Cantor

Donat un conjunt C ,

$$C \prec \mathcal{P}(C).$$

Corol·lari

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \prec \dots$$

- És fàcil veure que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$.
- Però hi ha algun infinit entre el de $\mathbb{N}$ i el de $\mathbb{R}$? És a dir, existeix un conjunt C tal que

$$\mathbb{N} \prec C \prec \mathbb{R}?$$

Conseqüències del teorema de Cantor

Hipòtesi del continu (CH)

No hi ha cap conjunt C tal que $\mathbb{N} \prec C \prec \mathbb{R}$.

Ara sabem que la CH és *independent* de ZFC (l'axiomàtica). No es pot

- refutar (Gödel, 1940) ni
- demostrar (Cohen, 1963)

Per informació actual sobre la hipòtesi del continu, vegeu l'article

How Many Numbers Exist? Infinity Proof Moves Math Closer to an Answer.

a www.quantamagazine.org

Tema 1. Introducció

1 Fonaments matemàtics

2 Llenguatges formals

Definicions bàsiques

- Un **alfabet** és un conjunt finit no buit.
- Un **símbol** és un element d'un alfabet.
- Un **mot** sobre un alfabet és una seqüència finita formada amb símbols pertanyents a l'alfabet

Exemples

- $\Sigma = \{0, 1\}$ és l'alfabet binari.
0, 1, 01, 101, 1010000 són mots sobre Σ .
- $\Lambda = \{a, b, c, \dots, z\}$ és l'alfabet llatí.
suro, alb, abracadabra, zzzzzzz són mots sobre Λ .

Definicions bàsiques

- Un **alfabet** és un conjunt finit no buit.
- Un **símbol** és un element d'un alfabet.
- Un **mot** sobre un alfabet és una seqüència finita formada amb símbols pertanyents a l'alfabet

Exemples

- $\Sigma = \{0, 1\}$ és l'alfabet binari.
0, 1, 01, 101, 1010000 són mots sobre Σ .
- $\Lambda = \{a, b, c, \dots, z\}$ és l'alfabet llatí.
suro, *alb*, *abracadabra*, *zzzzzzz* són mots sobre Λ .

Mida d'un mot

Definicions

- **Mida.** El nombre de símbols d'un mot.
La mida d'un mot x es representa amb $|x|$.
 - $|abracadabra| = 11$
- **Nombre d'aparicions d'un símbol en un mot.**
Es representa amb $|x|_a$ el nombre d'aparicions del símbol a en el mot x .
 - $|abracadabra|_a = 5$
 - $|abracadabra|_b = 2$
 - $|abracadabra|_c = 1$.

Propietat

Per a tot mot x sobre un alfabet Σ i per a tot símbol $a \in \Sigma$:

$$|x| = \sum_{a \in \Sigma} |x|_a.$$

Mida d'un mot

Definicions

- **Mida.** El nombre de símbols d'un mot.
La mida d'un mot x es representa amb $|x|$.
 - $|abracadabra| = 11$
- **Nombre d'aparicions d'un símbol en un mot.**
Es representa amb $|x|_a$ el nombre d'aparicions del símbol a en el mot x .
 - $|abracadabra|_a = 5$
 - $|abracadabra|_b = 2$
 - $|abracadabra|_c = 1$.

Propietat

Per a tot mot x sobre un alfabet Σ i per a tot símbol $a \in \Sigma$:

$$|x| = \sum_{a \in \Sigma} |x|_a.$$

Concatenació

Definició

- La **concatenació** de dos mots x i y sobre un alfabet Σ és un mot sobre Σ que es representa amb xy i consisteix en els símbols de x seguits dels símbols de y .

Exemple

- Sigui $x = abra$
- Sigui $y = cadabra$
- Llavors, $xy = abracadabra$

Propietat

- $|xy| = |x| + |y|$

Concatenació

Definició

- La **concatenació** de dos mots x i y sobre un alfabet Σ és un mot sobre Σ que es representa amb xy i consisteix en els símbols de x seguits dels símbols de y .

Exemple

- Sigui $x = abra$
- Sigui $y = cadabra$
- Llavors, $xy = abracadabra$

Propietat

- $|xy| = |x| + |y|$

Concatenació

Definició

- La **concatenació** de dos mots x i y sobre un alfabet Σ és un mot sobre Σ que es representa amb xy i consisteix en els símbols de x seguits dels símbols de y .

Exemple

- Sigui $x = abra$
- Sigui $y = cadabra$
- Llavors, $xy = abracadabra$

Propietat

- $|xy| = |x| + |y|$

Concatenació

Definició

L'element neutre per la concatenació és el **mot buit**, de mida 0, que es representa amb λ (a RACSO amb l'espai blanc, a [Sipser] amb ϵ).

Propietat

- $\lambda x = x\lambda = x$.

Concatenació

Definició

L'element neutre per la concatenació és el **mot buit**, de mida 0, que es representa amb λ (a RACSO amb l'espai blanc, a [Sipser] amb ϵ).

Propietat

- $\lambda x = x\lambda = x$.

Exponenciació

Definició

- Donat un mot x i un natural i , l'**exponenciació** es defineix com:

$$x^i = \begin{cases} \lambda, & \text{si } i = 0 \\ xx^{i-1}, & \text{si } i > 0. \end{cases}$$

Exemples

- $a^5 = aaaaa$
- $(ab)^3 = ababab$
- $(abracadabra)^0 = \lambda$

Propietat

Donat un mot x i un natural k ,

$$|x^k| = k \cdot |x|.$$

Exponenciació

Definició

- Donat un mot x i un natural i , l'**exponenciació** es defineix com:

$$x^i = \begin{cases} \lambda, & \text{si } i = 0 \\ xx^{i-1}, & \text{si } i > 0. \end{cases}$$

Exemples

- $a^5 = aaaaa$
- $(ab)^3 = ababab$
- $(abracadabra)^0 = \lambda$

Propietat

Donat un mot x i un natural k ,

$$|x^k| = k \cdot |x|.$$

Exponenciació

Definició

- Donat un mot x i un natural i , l'**exponenciació** es defineix com:

$$x^i = \begin{cases} \lambda, & \text{si } i = 0 \\ xx^{i-1}, & \text{si } i > 0. \end{cases}$$

Exemples

- $a^5 = aaaaa$
- $(ab)^3 = ababab$
- $(abracadabra)^0 = \lambda$

Propietat

Donat un mot x i un natural k ,

$$|x^k| = k \cdot |x|.$$

Reversament

Definició

- Donat un mot x sobre Σ , el **reversat** de x es defineix com:

$$x^R = \begin{cases} \lambda, & \text{si } x = \lambda \\ y^R c, & \text{si } x = cy \text{ on } c \in \Sigma. \end{cases}$$

Exemples

- $\lambda^R = \lambda$
- $(abaa)^R = aaba$
- $(malaialam)^R = malaialam$

Terminologia

Diem que un mot x és **palíndrom** si $x = x^R$.

Reversament

Definició

- Donat un mot x sobre Σ , el **reversat** de x es defineix com:

$$x^R = \begin{cases} \lambda, & \text{si } x = \lambda \\ y^R c, & \text{si } x = cy \text{ on } c \in \Sigma. \end{cases}$$

Exemples

- $\lambda^R = \lambda$
- $(abaa)^R = aaba$
- $(malaialam)^R = malaialam$

Terminologia

Diem que un mot x és **palíndrom** si $x = x^R$.

Reversament

Definició

- Donat un mot x sobre Σ , el **reversat** de x es defineix com:

$$x^R = \begin{cases} \lambda, & \text{si } x = \lambda \\ y^R c, & \text{si } x = cy \text{ on } c \in \Sigma. \end{cases}$$

Exemples

- $\lambda^R = \lambda$
- $(abaa)^R = aaba$
- $(malaialam)^R = malaialam$

Terminologia

Diem que un mot x és **palíndrom** si $x = x^R$.

Definicions

- Un mot y és **submot** d'un mot x si existeixen dos mots z_1, z_2 tals que $x = z_1 y z_2$.
- Quan $z_1 = \lambda$, es diu que y és un **prefix** de x ,
- Quan $z_2 = \lambda$, es diu que y és un **sufix** de x .

Exemple

El mot *ab* és submot de *abracadabra* amb

- $z_1 = \textit{abracad}$ i $z_2 = \textit{ra}$, o bé
- $z_1 = \lambda$ i $z_2 = \textit{racadabra}$

Definicions

- Un mot y és **submot** d'un mot x si existeixen dos mots z_1, z_2 tals que $x = z_1 y z_2$.
- Quan $z_1 = \lambda$, es diu que y és un **prefix** de x ,
- Quan $z_2 = \lambda$, es diu que y és un **sufix** de x .

Exemple

El mot ab és submot de $abracadabra$ amb

- $z_1 = abracad$ i $z_2 = ra$, o bé
- $z_1 = \lambda$ i $z_2 = racadabra$

Submots

Exemple: submots de *abracadabra* per mides, prefix, sufix, prefix i sufix

- 0: λ
- 1: *a*, *b*, *r*, *c*, *d*
- 2: *ab*, *br*, *ra*, *ac*, *ca*, *ad*, *da*
- 3: *abr*, *bra*, *rac*, *aca*, *cad*, *dab*
- 4: *abra*, *brac*, *raca*, *acad*, *cada*, *adab*, *dabr*
- 5: *abrac*, *braca*, *racad*, *acada*, *cadab*, *adabr*, *dabra*
- 6: *abraca*, *bracad*, *racada*, *acadab*, *cadabr*, *adabra*
- 7: *abracad*, *bracada*, *racadab*, *acadabr*, *cadabra*
- 8: *abracada*, *bracadab*, *racadabr*, *acadabra*
- 9: *abracadab*, *bracadabr*, *racadabra*
- 10: *abracadabr*, *bracadabra*
- 11: *abracadabra*

Definició

Un submot, prefix o sufix d'un mot x és **propi** si no coincideix amb λ ni amb x .

Exemple: prefixos propis de *abracadabra*

En vermell els que també són sufixos propis.

a, *ab*, *abr*, *abra*, *abrac*, *abraca*, *abracad*, *abracada*, *abracadab*, *abracadabr*

Definició

Un submot, prefix o sufix d'un mot x és **propi** si no coincideix amb λ ni amb x .

Exemple: prefixos propis de *abracadabra*

En vermell els que també són sufixos propis.

a, ab, abr, abra, abrac, abraca, abracad, abracada, abracadab, abracadabr

Ordenació canònica

Definició

L'**ordenació canònica** dels mots és l'ordenació per mida creixent, primer, i lexicogràfica, després. En el cas de l'alfabet $\Sigma = \{0, 1\}$ és:

$\lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, \dots$

Definició

Donat un alfabet Σ , es defineix Σ^* com el conjunt de tots els mots que es poden formar amb alfabet Σ , és a dir

$$\Sigma^* = \{ s_1 s_2 \dots s_k \mid k \in \mathbb{N} \wedge s_i \in \Sigma \text{ per a tot } i \text{ t.q. } 1 \leq i \leq k \}.$$

Qüestió

Siguin $\Gamma = \{0\}$ i $\Delta = \{0, 1, 2\}$. Quants mots de mida k pertanyen a Γ^* i a Δ^* ?

Ordenació canònica

Definició

L'**ordenació canònica** dels mots és l'ordenació per mida creixent, primer, i lexicogràfica, després. En el cas de l'alfabet $\Sigma = \{0, 1\}$ és:

$$\lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, \dots$$

Definició

Donat un alfabet Σ , es defineix Σ^* com el conjunt de tots els mots que es poden formar amb alfabet Σ , és a dir

$$\Sigma^* = \{ s_1 s_2 \dots s_k \mid k \in \mathbb{N} \wedge s_i \in \Sigma \text{ per a tot } i \text{ t.q. } 1 \leq i \leq k \}.$$

Qüestió

Siguin $\Gamma = \{0\}$ i $\Delta = \{0, 1, 2\}$. Quants mots de mida k pertanyen a Γ^* i a Δ^* ?

Ordenació canònica

Definició

L'**ordenació canònica** dels mots és l'ordenació per mida creixent, primer, i lexicogràfica, després. En el cas de l'alfabet $\Sigma = \{0, 1\}$ és:

$$\lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, \dots$$

Definició

Donat un alfabet Σ , es defineix Σ^* com el conjunt de tots els mots que es poden formar amb alfabet Σ , és a dir

$$\Sigma^* = \{ s_1 s_2 \dots s_k \mid k \in \mathbb{N} \wedge s_i \in \Sigma \text{ per a tot } i \text{ t.q. } 1 \leq i \leq k \}.$$

Qüestió

Siguin $\Gamma = \{0\}$ i $\Delta = \{0, 1, 2\}$. Quants mots de mida k pertanyen a Γ^* i a Δ^* ?

Definició de llenguatge

Donat un alfabet Σ , un subconjunt de Σ^* s'anomena **llenguatge sobre Σ** .

Exemples

- $\emptyset$
- $\{\lambda\}$
- $\Sigma^k = \{x \in \Sigma^* \mid |x| = k\}$
- $\Sigma^{\leq k} = \{x \in \Sigma^* \mid |x| \leq k\}$
- $\{x \in \{a, b\}^* \mid |x|_a = |x|_b\}$
- $\{a, b\}^* = \{\lambda, a, b, aa, ab, \dots\}$

Definició de llenguatge

Donat un alfabet Σ , un subconjunt de Σ^* s'anomena **llenguatge sobre Σ** .

Exemples

- $\emptyset$
- $\{\lambda\}$
- $\Sigma^k = \{x \in \Sigma^* \mid |x| = k\}$
- $\Sigma^{\leq k} = \{x \in \Sigma^* \mid |x| \leq k\}$
- $\{x \in \{a, b\}^* \mid |x|_a = |x|_b\}$
- $\{a, b\}^* = \{\lambda, a, b, aa, ab, \dots\}$

Exercici

Donat l'alfabet $\Sigma = \{0, 1\}$, considereu els conjunts següents sobre Σ i representeu-los amb un diagrama de Venn i amb un graf dirigit (on els vèrtexs són els conjunts i els arcs indiquen inclusió):

- $A = \{\lambda\}$
- $B = \{x \in \Sigma^* \mid |x|_0 = |x|_1\}$
- $C = \{x \in \Sigma^* \mid |x|_0 \geq |x|_1\}$
- $D = \{x \in \Sigma^* \mid |x|_0 \leq |x|_1\}$
- $E = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
- $F = \{0^i 1^j \mid 0 \leq i \leq j\}$
- $G = \{0^i 1^j \mid i \geq j \geq 0\}$

Operacions de Llenguatges

Donats dos llenguatges $A, B \subseteq \Sigma^*$, definim

- el **complementari** de A com $\bar{A} = \{x \in \Sigma^* \mid x \notin A\}$
- la **intersecció**, la **unió** i el **producte cartesià** com en els conjunts
- la **concatenació** de A amb B com

$$A \cdot B = \{xy \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

- l'**exponenciació** de A com $A^k = A^{k-1} \cdot A$ si $k > 0$ i $A^0 = \{\lambda\}$
- l'**estrella de Kleene** de A com tots els mots que són concatenacions de diversos mots de A :

$$A^* = \bigcup_{k \geq 0} A^k$$

- el **tancament positiu** de A com $A^+ = \bigcup_{k > 0} A^k$

Exemple: producte cartesià i concatenació

Considerem dos llenguatges sobre alfabet $\Sigma = \{a, b\}$:

$$A = \{\lambda, a, aa\}, \quad B = \{a, b, ab\}.$$

Aleshores, el producte cartesià és

$$A \times B = \{(\lambda, a), (\lambda, b), (\lambda, ab), (a, a), (a, b), (a, ab), (aa, a), (aa, b), (aa, ab)\}$$

mentre que la concatenació és

$$A \cdot B = \{a, aa, aaa, ab, aab, aaab, b\}.$$

Per tant $|A \times B| = 9$ i $|A \cdot B| = 7$.

Exemple: Paraulògic

El joc del **Paraulògic** demana trobar totes les paraules de mida almenys 3 que es poden fer amb 7 lletres, on una és obligatòria. Un **tuti** és una paraula que conté les 7 lletres. Si un tuti conté cada lletra exactament un cop, se'n diu **perfecte**.

Per exemple, amb el joc de lletres **s+emprtu** (la **essa** és l'obligatòria), tenim les solucions **sempre**, **temps** o **presumpte** (que és un tuti).

Podem formalitzar les definicions fent servir la teoria de llenguatges. Sigui $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$, $\Gamma = \{e, m, p, r, s, t, u\}$ i $D \subseteq \Sigma^*$ el conjunt de totes les entrades d'un diccionari en català (per exemple, el DIEC2, referència del Paraulògic). Aleshores:

- $\text{SOLUCIONS}_{\Gamma, s} = \{w \in D \mid w \in \Gamma^* \wedge |w| \geq 3 \wedge |w|_s \geq 1\}$
- $\text{TUTIS}_{\Gamma} = \{w \in D \mid w \in \Gamma^* \wedge \forall a \in \Gamma \mid w|_a \geq 1\}$
- Un mot w és un tuti perfecte si $w \in \text{TUTIS}_{\Gamma}$ i $|w| = 7$.

Exemple: Paraulògic

El joc del **Paraulògic** demana trobar totes les paraules de mida almenys 3 que es poden fer amb 7 lletres, on una és obligatòria. Un **tuti** és una paraula que conté les 7 lletres. Si un tuti conté cada lletra exactament un cop, se'n diu **perfecte**.

Per exemple, amb el joc de lletres **s+emprtu** (la **essa** és l'obligatòria), tenim les solucions **sempre**, **temps** o **presumpte** (que és un tuti).

Podem formalitzar les definicions fent servir la teoria de llenguatges. Sigui $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$, $\Gamma = \{e, m, p, r, s, t, u\}$ i $D \subseteq \Sigma^*$ el conjunt de totes les entrades d'un diccionari en català (per exemple, el DIEC2, referència del Paraulògic). Aleshores:

- $\text{SOLUCIONS}_{\Gamma, s} = \{w \in D \mid w \in \Gamma^* \wedge |w| \geq 3 \wedge |w|_s \geq 1\}$
- $\text{TUTIS}_{\Gamma} = \{w \in D \mid w \in \Gamma^* \wedge \forall a \in \Gamma \mid w|_a \geq 1\}$
- Un mot w és un tuti perfecte si $w \in \text{TUTIS}_{\Gamma}$ i $|w| = 7$.